

# Topología producto

**Lema 1.** Sean  $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$  dos espacios topológicos

$$\implies \mathcal{B} := \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\} \text{ es base de una topología de } X \times Y.$$

**Demostración:** Basta probar las propiedades (a) y (b) de `prop-base-alguna-topologia/proposición 1`.

(a) Sea  $(x, y) \in X \times Y$ , entonces  $\exists U \in \mathcal{T}_X, V \in \mathcal{T}_Y : x \in U \wedge y \in V$ .

$$\implies (x, y) \in U \times V \in \mathcal{B} \implies \forall (x, y) \in X \times Y : \exists B \in \mathcal{B} : (x, y) \in B.$$

(b) Sean  $B_1 = U_1 \times V_1, B_2 = U_2 \times V_2 \in \mathcal{B}$  y sea  $(x, y) \in B_1 \cap B_2$ .

$$\implies (x, y) \in (U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) \in \mathcal{B}.$$

Luego  $\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \forall (x, y) \in B_1 \cap B_2 : \exists B \in \mathcal{B} : (x, y) \in B$ .

■

**Definición 2 (Topología producto).** Sean  $(X, \mathcal{T}_X), (Y, \mathcal{T}_Y)$  dos espacios topológicos,  $\mathcal{T}$  es la topología producto de  $X \times Y$

$$\iff \mathcal{T} \text{ es la topología generada por la base } \mathcal{B} = \{U \times V : U \in \mathcal{T}_X \wedge V \in \mathcal{T}_Y\}.$$

## Referenciado en

- Espacio proyectivo real
- Toda aplicación continua de un espacio topológico a un espacio de Hausdorff tiene gráfica cerrada
- El espacio topológico producto de dos espacios de Hausdorff es de Hausdorff
- El espacio topológico producto de dos espacios segundo numerables es segundo numerable
- Teorema de la gráfica cerrada